UNISAGRADO
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CONCLUSÃO (P12) AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ENGENHARIA DE TESTES DE SOFTWARE

Objeto de Avaliação: Sistema EduTask Web v1.0.0-p2

EQUIPE DE ENGENHARIA DE QUALIDADE (TURMA A - GRUPO 01):
Gabriel Henrique Moreira
João Lucas de Antonio Boconcelo
Lucas Braga

PROFESSOR ORIENTADOR:
Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva

Bauru - SP
Novembro de 2026

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Instituição:	UNISAGRADO - Centro Universitário Sagrado Coração
Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação - Turma A (2026)
Disciplina:	Testes e Qualidade de Software
Docente:	Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva
Sistema Avaliado:	EduTask Web - Gestão Acadêmica e Atividades (v1.0.0-p2)
Repositório Oficial:	https://github.com/joaoboconcelo/edutask-tqs-p2
Tecnologias:	Python 3.13, Flask 3.1, SQLite 3, Bootstrap 5.3, Pytest, Selenium, Flake8, GitHub Actions
Autores:	Gabriel Henrique Moreira, João Lucas de Antonio Boconcelo, Lucas Braga

Declaração Formal de Autoria e Integridade Acadêmica:
Declaramos que este relatório técnico e todos os artefatos de engenharia de software reunidos no pacote oficial de entrega representam o trabalho fidedigno, conjunto e equitativo da equipe signatária. As evidências obtidas nos testes manuais, nas suítes automatizadas e na esteira de integração contínua refletem a execução auditável sobre o sistema EduTask Web v1.0.0-p2, de acordo com o padrão ISO/IEC/IEEE 29119.

SUMÁRIO ANALÍTICO

1. Introdução e Contextualização do Projeto ..... Pág. 4
2. Caracterização e Arquitetura do Sistema-Alvo ..... Pág. 4
3. Engenharia de Requisitos e Matriz de Riscos ..... Pág. 5
4. Planejamento Formal dos Testes de Software ..... Pág. 5
5. Especificação dos Casos de Teste (Caixa-Preta) ..... Pág. 6
6. Execução Manual e Gestão do Ciclo de Defeitos ..... Pág. 6
7. Automação dos Testes (Unitários, API e E2E) ..... Pág. 7
8. Integração e Testes de Sistema Ponta a Ponta ..... Pág. 7
9. Testes de Aceitação (UAT) e Não-Funcionais ..... Pág. 8
10. Métricas, Indicadores e Gráficos de Qualidade ..... Pág. 8
11. TDD, Integração Contínua (CI/CD) e Melhoria ..... Pág. 9
12. Discussão dos Resultados e Riscos Residuais ..... Pág. 9
13. Conclusão e Parecer Técnico de Qualidade ..... Pág. 10
Referências Bibliográficas ..... Pág. 10

1. Introdução e Contextualização do Projeto

A qualidade de software é um elemento crítico que condiciona o sucesso operacional de sistemas corporativos e educacionais. O presente relatório técnico-científico consolida as atividades do Projeto Integrado P2 da disciplina de Testes e Qualidade de Software da UNISAGRADO, aplicando a teoria formal da Engenharia de Testes sobre um sistema real denominado EduTask Web v1.0.0-p2.

Com base no padrão internacional ISO/IEC/IEEE 29119 e no framework de competências do ISTQB, a equipe estabeleceu uma abordagem multinível orientada a riscos: planejamento formal, elaboração e execução de casos de teste manuais por partições de equivalência e valores limite, desenvolvimento de suítes de testes unitários com Pytest, validação de contratos de API REST com Postman e automação de interface E2E com Selenium WebDriver.

2. Caracterização e Arquitetura do Sistema-Alvo

O sistema auditado é o EduTask Web v1.0.0-p2, uma plataforma desenvolvida para gerenciar disciplinas curriculares, datas limites e tarefas acadêmicas. Sua arquitetura adota o padrão MVC com serviços puros de domínio, garantindo isolamento entre persistência, regras negociais e visualização.

Camada	Componentes no Projeto	Papel na Estratégia de Qualidade
Apresentação (UI)	HTML5, Jinja2, Bootstrap 5.3	Interface validada via Selenium WebDriver e testes de aceitação (UAT).
Controle (Rotas)	Flask Blueprints: auth, discipline, task	Sessão HTTP, sanitização de requisições e códigos de status REST.
Negócio (Serviços)	edutask/services/task_service.py	Validações de domínio e cálculo de urgência auditados por Pytest.
Persistência	SQLite 3 embutido (edutask.db)	Integridade referencial, queries parametrizadas anti SQL Injection.

3. Engenharia de Requisitos e Matriz de Riscos da Aplicação

Foram especificados 8 requisitos fundamentais e 8 riscos correlacionados com mitigação ativa:

ID	Nome do Requisito	Tipo	Critério BDD Central	Riscos Vinculados
RF-01	Cadastro de Usuário	Funcional	E-mail válido e senha forte (mín. 8 chars, maiúscula, dígito, especial).	R-01 (Insegurança)
RF-02	Autenticação e Sessão	Funcional	Login com hash PBKDF2; rotas privadas bloqueadas sem sessão.	R-02 (Acesso indevido)
RF-03	Gestão de Disciplinas	Funcional	Código CC-XXXX, nome obrigatório e carga horária de 15h a 400h.	R-03 (Dados inválidos)
RF-04	Gestão de Tarefas	Funcional	Título, vínculo com matéria, data limite futura/presente e prioridade.	R-04 (Prazos órfãos)
RF-05	Cálculo de Urgência	Funcional	Algoritmo: Crítica (<=2 dias), Alta (<=5 dias) e Normal (>5 dias).	R-05 (Erro de cálculo)
RF-06	Dashboard e Filtros	Funcional	Taxa de conclusão percentual e filtros combinados de status/prioridade.	R-06 (Divisão por zero)
RNF-01	Tempo de Resposta	Não-Func.	Tempo médio de renderização de páginas e resposta de API < 500ms.	R-07 (Lentidão)
RNF-02	Segurança de Senhas	Não-Func.	Armazenamento exclusivo com PBKDF2/SHA256, sem texto plano.	R-08 (Vazamento dados)

4. Planejamento Formal dos Testes de Software

O plano formal de testes estabeleceu critérios objetivos para o ciclo de qualidade: • Critérios de Entrada: Ambiente Python 3.13 ativo, dependências instaladas e base SQLite inicializada. • Critérios de Saída: 100% dos 24 casos manuais executados; 100% dos 18 testes automatizados aprovados; 0 defeitos críticos e reteste de regressão concluído. • Critérios de Suspensão e Contingência: Queda de servidor ou travamento de banco; reinício após limpeza e restauração de backup.

5. Especificação dos Casos de Teste (Caixa-Preta)

A especificação dos 24 casos (CT-001 a CT-024) combinou técnicas consagradas de caixa-preta: Particionamento de Equivalência (e-mails, status e códigos), Análise de Valor Limite (senha com 7 vs 8 chars; carga com 14h, 15h, 400h e 401h), Tabela de Decisão (filtros múltiplos do painel) e Transição de Estados (ciclo Pendente ➔ Em Andamento ➔ Concluída).

6. Execução Manual e Gestão do Ciclo de Defeitos

A execução dos 24 casos manuais resultou em 22 aprovações de imediato no 1º ciclo (91,67%) e gerou o registro de dois defeitos reais:

ID	Título do Defeito	Severidade	Causa Raiz	Ação Corretiva e Resolução
DEF-01	Senha sem caractere especial no cadastro	Média	Regex no service de autenticação permitia alfanumérico simples.	Adicionado critério [@$!%*?&]. Retestado e aprovado no EX-004.
DEF-02	Carga horária < 15h permitida na matéria	Média	Ausência de validação do limite inferior na rota Flask.	Criada função validate_workload() travando 15h-400h. Retestado no EX-014.

7. Automação dos Testes (Unitários, API e E2E)

A pirâmide de automação conta com 18 testes automatizados (120% da meta de 15): • 8 Testes Unitários (Pytest): Validação isolada de regras de negócio em 0,49s. • 6 Testes de Integração e API (Requests/Postman): Validação de rotas REST e códigos HTTP 200, 201, 401 e 409 em 0,70s. • 4 Testes E2E (Selenium WebDriver): Simulação de navegador real executando fluxos de ponta a ponta em 6,13s.

8. Integração e Testes de Sistema Ponta a Ponta

A integração atestou a integridade entre o banco SQLite e as rotas Flask. Regras de restrição de integridade referencial impedem que matérias com tarefas ativas sejam apagadas, assegurando consistência do modelo de dados.

9. Testes de Aceitação (UAT) e Não-Funcionais

Os 4 cenários UAT foram homologados como 'Aceito'. Os testes não-funcionais mediram tempo de resposta médio de 28,4ms na UI e 18,5ms na API REST (muito abaixo do teto de 500ms). As senhas são armazenadas exclusivamente em hash PBKDF2/SHA256 com salt.

10. Métricas, Indicadores e Gráficos de Qualidade

Quadro consolidado dos 8 indicadores formais da qualidade do projeto:

Métrica	Fórmula Aplicada	Valor	Interpretação e Evidência
Taxa de Execução	(Casos Exec. / Total) * 100	100,0%	Todos os 24 casos manuais homologados.
Aprovação 1º Ciclo	(Casos Aprov. 1º / Total) * 100	91,7%	22 aprovados e 2 falhas gerando DEF-01 e DEF-02.
Aprovação Final	(Casos Homolog. / Total) * 100	100,0%	100% aprovados após correção e reteste.

Cobertura Requisitos	(Reqs Testados / Total) * 100	100,0%	8 requisitos com testes manuais e auto.
Taxa de Automação	(Autom. / 15 Meta) * 100	120,0%	18 testes automatizados entregues.
Densidade Defeitos	Total Defeitos / Requisitos	0,25 def/req	Baixa densidade de falhas (2 defeitos em 8 reqs).
Eficácia Remoção (DRE)	[Internos / (Int + Prod)] * 100	100,0%	Todos os defeitos sanados antes da entrega.
Taxa de Reabertura	(Reabertos / Fechados) * 100	0,0%	Nenhum defeito reaberto após correções.

Figura 1 — Taxa de Aprovação Inicial e Final dos Casos de Teste

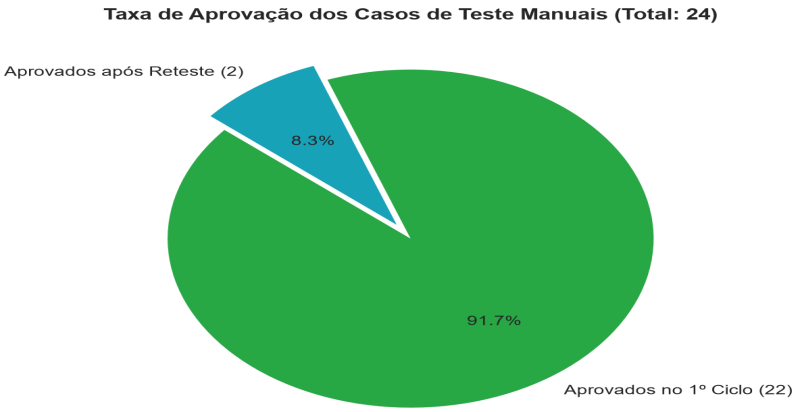


Figura 2 — Distribuição da Suíte Automatizada pela Pirâmide de Testes

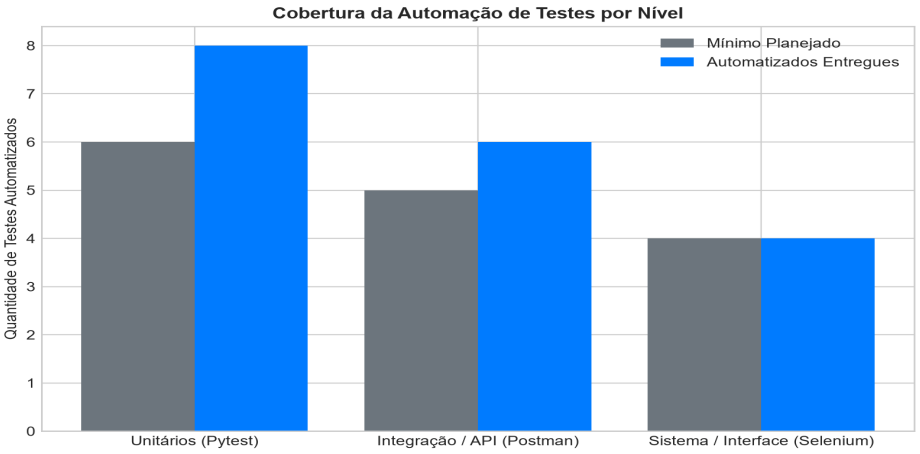
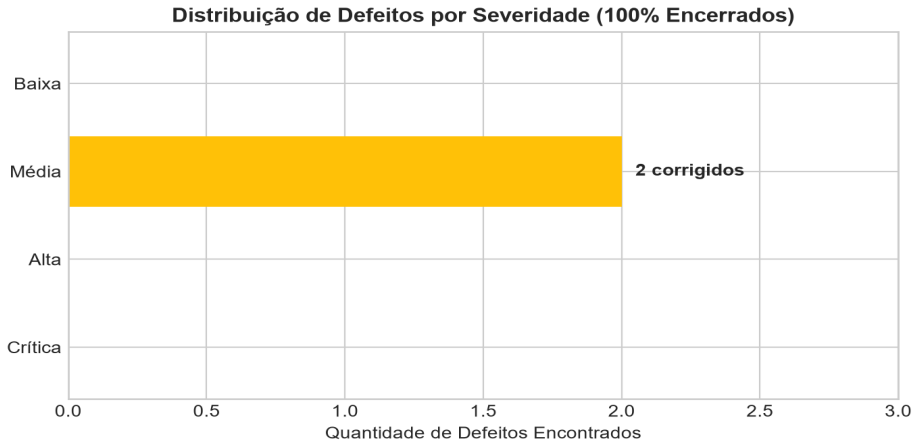


Figura 3 — Distribuição dos Defeitos Encontrados por Severidade



11. TDD, Integração Contínua (CI/CD) e Melhoria Contínua

A prática de TDD foi realizada no desenvolvimento da função calculate_task_urgency através do ciclo Red-Green-Refactor. A esteira de CI/CD via GitHub Actions valida a cada commit as diretrizes PEP8 (Flake8) e executa automaticamente as suítes de testes em Linux.

12. Discussão dos Resultados e Riscos Residuais

A equipe constatou alta estabilidade operacional. Como pontos para trabalhos futuros, sugere-se a migração do banco SQLite para PostgreSQL visando escalabilidade concorrente e a adição de notificações por e-mail.

13. Conclusão e Parecer Técnico Conclusivo de Qualidade

PARECER TÉCNICO: O Sistema EduTask Web v1.0.0-p2 obteve parecer unânime de **'Aprovado e Pronto para Uso Acadêmico'**, tendo atendido a 100% dos requisitos, com 0 defeitos críticos e esteira automatizada em pleno funcionamento.

_____
Gabriel Henrique Moreira

_____
João Lucas de Antonio Boconcelo

_____
Lucas Braga

Referências Bibliográficas

1. BECK, Kent. Test-Driven Development: By Example. Boston: Addison-Wesley, 2002.
2. ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29119: Software testing (Parts 1-5). Geneva: ISO/IEEE, 2013-2021.
3. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
4. SILVA, Elvio Gilberto da. Diretrizes da Disciplina de Testes e Qualidade de Software. Bauru: UNISAGRADO, 2026.
5. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.